1 Многообразия простых особенностей.

Рассмотрим простую особенность типа A_μ заданную многочленом $f_{A_\mu} = \frac{1}{\mu+1}x^{\mu+1}$. Ассоциированное с ним многообразие Дубровина-Фробениуса определим так:

рассмотрим многочлен

$$\Lambda = f_{A_\mu} + \sum_{0\le k<\mu} s_k x^k$$

и фактор

$$\mathbb{C}[x, s_0, s_1, \dots, s_\mu]\Big/(\partial_x \Lambda)$$

Для многообразия $M = \mathbb{C}^\mu = (s_0, s_1, \dots, s_{\mu-1})$, касательным векторам $\frac{\partial}{\partial s^m}$ сопоставляются соответствующие частные производные многочлена Λ, $\frac{\partial}{\partial s^m} \mapsto \dfrac{\partial \Lambda}{\partial s^m}$. Умножение задается умножением в кольце многочленов $\mathbb{C}[x, s_0, \dots, s_{\mu-1}]/\partial_x\Lambda$.

$$\frac{\partial}{\partial s^a} \circ \frac{\partial}{\partial s^b} = \frac{\partial \Lambda}{\partial s^a} \cdot \frac{\partial \Lambda}{\partial s^b}, \text{modulo}\, \partial_x \Lambda$$

1.1 Градуировка многообразия M_{A_μ}

В случае A_μ, $\Lambda(x,s) = \dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + \sum_{i=0}^{\mu-1} s_i x^i$. Касательная алгебра имеет вид

$$\mathbb{C}[x]\Big/\left(\frac{\partial \Lambda}{\partial x}\right)$$

$$e_i = \frac{\partial}{\partial s_i} \longmapsto \frac{\partial \Lambda}{\partial s_i} = x^i.$$

Следовательно, на стороне аналитического спектра $y_i|_{L_M} = x^i$ Поэтому

$$\mathrm{wt}_{T_M}(e_i) = \mathrm{wt}_{\mathcal{O}_{L_M}}(x^i).$$

А значит

$$\begin{aligned} \mathrm{wt}(x) &= \frac{1}{\mu+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathrm{wt}(e_i) &= \frac{i}{\mu+1} \Rightarrow \\ \Rightarrow \mathrm{wt}(s_i) &= 1 - \frac{i}{\mu+1}. \end{aligned} \tag{1}$$

Сформулируем и докажем следующую лемму.

Лемма 1. *Пусть дано некоторое многообразие Дубровина-Фробениуса $(M, \circ)$ размерности μ с градуировкой A_μ.*

1. *Существует семейство фактор алгебр, зависящих от s, таких что*

$$T_pM \simeq B = \mathbb{C}[x]/(x^\mu + \sum \alpha_k x^k), \text{ где } \alpha_i \in \mathbb{C}[s_0, \dots, s_{\mu-1}]$$

2. *Для любого изоморфизма $\mathbb{Q}$-градуированных алгебр $\varphi : T_0M \to B|_0$, выполнено $\varphi\left(\dfrac{\partial}{\partial s^\alpha}\right) = c_\alpha x^i$*

Доказательство. T_pM порождено касательными векторами $\langle \partial/\partial s^0, \dots, \partial/\partial s^{\mu-1}\rangle$ с соотношениями

$$\frac{\partial}{\partial s^\alpha} \circ \frac{\partial}{\partial s^\beta} = c^\gamma_{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial s^\gamma}$$

Построим в T_pM новый базис

$$\{e_0, e_1, \dots, e_1^{\mu-1}\}$$

индуктивно.

База индукции: $k = 0, 1$

- В качестве e_0 выберем единичное поле умножения $\circ$. $e_0 = e$.
- В T_pM градуировка выделяет одномерное подпространство векторов наименьшего возможного веса $\frac{1}{3}$. Выберем в нем любой ненулевой вектор в качестве e_1.

Коэффициенты полиномиальны (константы). Для изоморфизма φ:

- $\varphi(e_0) = \varphi(1) = 1 = c_0 x^0$ $(c_0 = 1 \neq 0)$;
- $\varphi(e_1) = c_1 x; \quad c_1 \in \mathbb{C} \setminus \{0\})$, так как $\mathrm{wt}(e_1) = \frac{1}{n+1} = \mathrm{wt}(x)$, а элементов с меньшим весом или хотя бы таким же нет.

База доказана.

Переход Пусть $\forall j \leq k$ такой базис есть, тогда

$$\mathrm{wt}(e_k \cdot e_1) = \frac{k}{\mu+1} + \frac{1}{\mu+1} = \frac{k+1}{\mu+1}$$
$$\mathrm{wt}(c_{k1}^t) = \frac{k+1}{\mu+1} - \frac{t}{\mu+1} = \frac{k+1-t}{\mu+1} \text{ или } c_{k1}^t = 0$$

Выразим e_{k+1}:

$$e_k \cdot e_1 = c_{k1}^{k+1} e_{k+1} + \sum_{t=0}^{k} c_{k1}^t e_t \Rightarrow$$
$$\Rightarrow e_{k+1} = \frac{1}{c_{k1}^{k+1}} \left(e_k \cdot e_1 - \sum_{t=0}^{k} c_{k1}^t e_t \right)$$

Заметим,что $c_{k1}^t(0) = 0$ если $t \neq k+1$, а $0 \neq c_{k1}^{k+1} = const \in \mathbb{C}$ Это верно, так как

- $t > k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c_{k1}^t) < 0 \Rightarrow c_{k1}^t = 0$
- $t < k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c_{k1}^t) > 0 \Rightarrow c_{k1}^t(0) = 0$, так как зануляются свободные члены.
- $t = k+1 \Rightarrow \mathrm{wt}(c_{k1}^t) = 0 \Rightarrow c_{k1}^t = const$
  Пользуясь предыдущими пунктами при ограничении в ноль получаем
  $$e_k e_1 = c_{k1}^{k+1} e_{k+1}$$
  так как все остальное обращается в ноль. Для изоморфизма φ по предположению индукции получаем
  $$c_{k1}^{k+1} \varphi(e_{k+1}) = \varphi(c_{k1}^{k+1} e_{k+1}) = \varphi(e_k e_1) = \varphi(e_k)\varphi(e_1) = c_k c_1 x^{k+1} \neq 0 \Rightarrow c_{k1}^{k+1} \neq 0$$

Из этого замечания выражение выше корректно. Значит, пользуясь предположением индукции получаем, что e_{k+1} выражается через $e_0, e_1, \ldots, e_1^{k+1}$.
Рассмотрим исходное структурное равенство в новом базисе:

$$e_{\mu-1} e_1 = \sum_{k=0}^{\mu-1} c_{n-1,1}^k e_k$$

Подставляя выражения для $e_{\mu-1}, e_k$ через степени e_1 и приводя подобные получаем:

$$e_1^\mu - \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) = 0, \quad \alpha_k(s) \in \mathbb{C}[s_0, \ldots, s_{\mu-1}]$$

Т.е. имеет место изоморфизм

$$T_pM \simeq \mathbb{C}[x]/(x^\mu + \sum \alpha_k x^k), \text{где } \alpha_i \in \mathbb{C}[s_0, \ldots, s_{\mu-1}],$$

устанавливающий взаимно-однозначное соответствие между базисами $\{1, x, \ldots, x^{\mu-1}\}$ и $\{e_0, e_1, \ldots, e_1^{\mu-1}\}$. □

Итак, имеем структурное соотношение

$$e_1^{\circ(\mu)} = \sum_{k=0}^{\mu-1} \alpha_k(s) e_k \quad \text{где} \quad \alpha_k(0) = 0. \tag{2}$$